

KeyPilot - Entity Relationship Diagram

MVP Database Schema | PostgreSQL | Stand: 07.09.2026

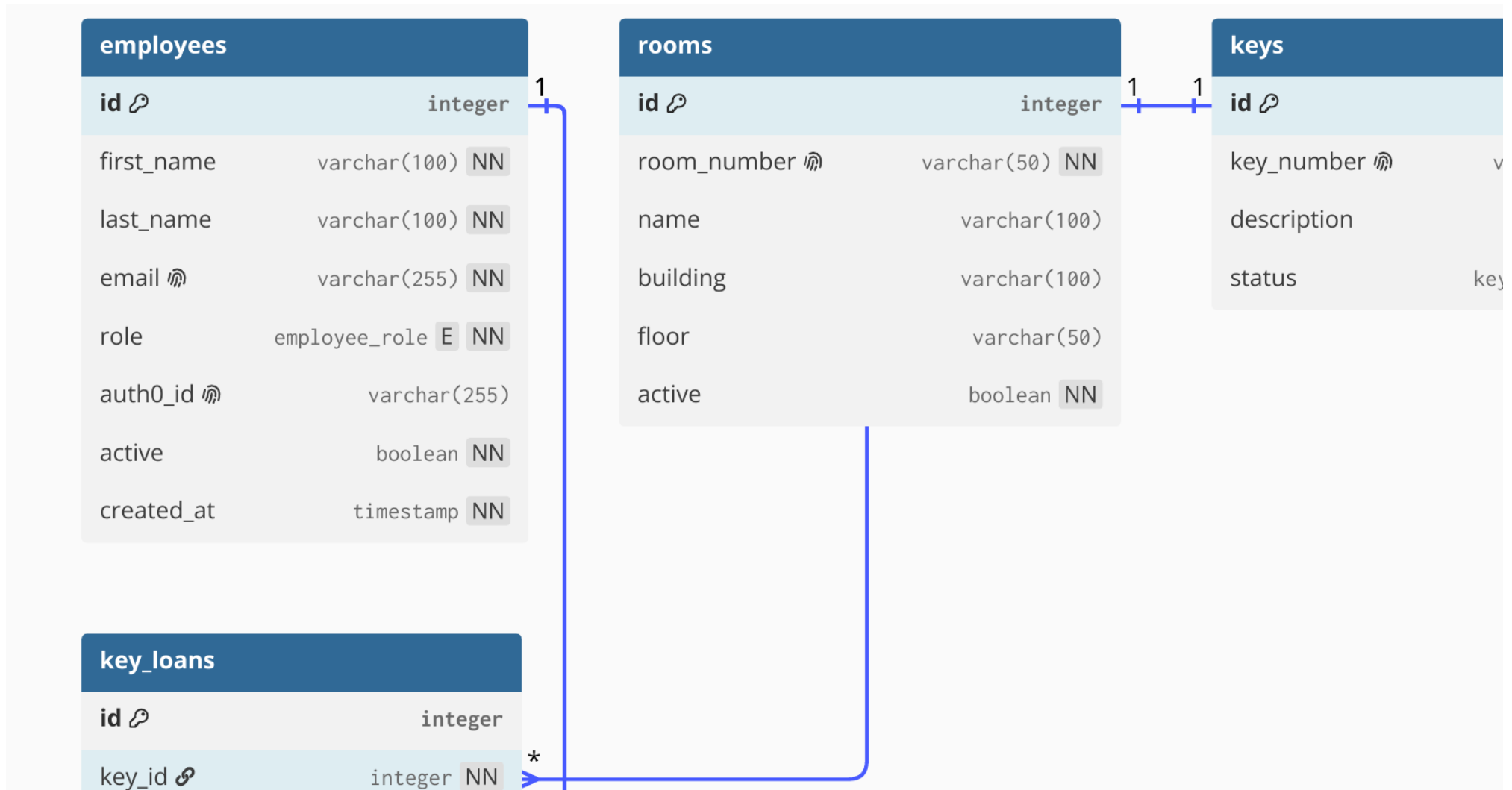


Abbildung 1: ER-Diagramm des KeyPilot-MVP. Das bearbeitbare Original wird in dbdiagram.io gepflegt.

Datenmodell und Beziehungen

Das MVP verwaltet Mitarbeiter und Bediener, physische Schlüssel, Räume sowie die Ausgabe und Rückgabe von Schlüsseln. Es gibt keine Rückgabefristen oder Verlängerungen.

Tabelle	Aufgabe
employees	Enthält Bediener und Mitarbeiter. Die Rolle wird über role festgelegt. Im MVP authentifizieren sich nur Bediener; dafür kann auth0_id verwendet werden.
rooms	Enthält die Räume mit Raumnummer, Bezeichnung, Gebäude, Etage und Aktivstatus.
keys	Enthält die physischen Schlüssel mit eindeutiger Schlüsselnummer, Beschreibung und aktuellem Status.
key_rooms	Zwischentabelle für die n:m-Beziehung zwischen Schlüsseln und Räumen. Ein Schlüssel kann mehrere Räume öffnen; ein Raum kann mit mehreren Schlüsseln geöffnet werden.
key_loans	Dokumentiert Ausgabe und Rückgabe. Gespeichert werden Schlüssel, Empfänger, ausgebender Bediener, Ausgabezeitpunkt sowie bei Rückgabe der annehmende Bediener und der Rückgabezeitpunkt.

Rollen	Statuswerte
operator - Bediener von KeyPilot. Im MVP besitzt nur diese Rolle direkten Programmzugriff.	key_status: available, issued, lost, defective, retired
employee - Mitarbeiter, dem ein oder mehrere Schlüssel zugeordnet werden können. Im MVP ohne Login.	loan_status: active, returned

Wichtige Geschäftsregeln

Ein Mitarbeiter darf mehrere unterschiedliche Schlüssel gleichzeitig besitzen. Ein einzelner Schlüssel darf jedoch nur eine aktive Ausleihe zur selben Zeit haben. Ausgabe und Rückgabe werden historisch gespeichert und nicht durch Löschen der Ausleihe entfernt.